P2 · Formel, Tabelle, Graph

Ohne Taschenrechner · 20 Minuten · Tabellen und Graphen in deine Notizen.

Aufgabe 1 Zwei Formeln **4 P**

Gegeben sind zwei Zuordnungen $x \to y$ mit den Formeln
(1) $y = 2 \cdot x + 2$ und (2) $y = 14 - 2 \cdot x$.

a) **Erstelle** für beide Formeln eine Wertetabelle für die x-Werte 0, 2 und 4. *(2 P · AFB I)*

b) **Zeichne** beide Graphen in ein gemeinsames Koordinatensystem (x-Achse: 2 Kästchen für 1, y-Achse: 1 Kästchen für 1). Verbinde die Punkte jeweils durch eine Linie. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Formel sucht Tabelle **3 P**

Drei Formeln: (1) $y = x + 4$; (2) $y = x : 2$; (3) $y = 8 - x$

x	0	1	2	3	4
Tabelle A: y	8	7	6	5	4
Tabelle B: y	0	2	4	6	8
Tabelle C: y	4	5	6	7	8
Tabelle D: y	0	0,5	1	1,5	2

Ordne jeder Formel die passende Tabelle **zu**. Eine Tabelle bleibt übrig. *(3 P · AFB I)*

Aufgabe 3 In der Kletterhalle **5 P**

In einer Kletterhalle kostet das Klettern 8 € pro Stunde. Kletterschuhe leiht man einmal für 3 €.

a) **Gib** eine Formel für die Zuordnung *Zeit x (in h) → Preis y (in €)* **an**. Die Schuhe werden immer geliehen. *(1 P · AFB II)*

b) **Beschreibe**, was die Zahlen 8 und 3 in deiner Formel bedeuten. *(2 P · AFB II)*

c) Paul hat 19 €. **Bestimme**, wie lange er klettern kann. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Die Mensakarte **2 P**

Auf Lenas Mensakarte sind 30 €. Jedes Essen kostet 3 €. Für die Zuordnung *Anzahl der Essen x → Guthaben y (in €)* gilt $y = 30 - 3 \cdot x$.

Begründe, warum es hier nicht sinnvoll ist, für x die Zahl 12 oder die Zahl 2,5 einzusetzen. *(2 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Erstellen	Etwas übersichtlich anfertigen (z. B. eine Wertetabelle).
Zeichnen	Eine saubere, maßstäblich genaue Zeichnung anfertigen.
Zuordnen	Objekte oder Werte nach einem Kriterium sortieren oder zuordnen.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.